

Sejarah dan Perkembangan Web: Dari Teknologi Tradisional ke Era Web Modern

Nayla Mutia Silvia Dina

Mahasiswa Program Teknik Informatika

Polteknik Negeri Lhokseumawe

Correspondent Author: naylamutiasilvi@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi web telah mengalami transformasi yang signifikan sejak pertama kali diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Web awalnya bersifat statis (Web 1.0), kemudian berkembang menjadi interaktif (Web 2.0), dan kini memasuki era web semantik dan terdesentralisasi (Web 3.0). Artikel ini membahas sejarah singkat World Wide Web, perkembangan teknologi web programming, serta tren terbaru seperti Single Page Application (SPA), Progressive Web App (PWA), dan WebAssembly. Pemahaman terhadap evolusi web ini penting bagi pengembang, pendidik, dan pengguna umum untuk mengikuti arah perkembangan internet di masa depan.

Kata Kunci : Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web Programming, SPA, PWA, WebAssembly

Abstract : *The development of web technology has undergone significant transformation since it was first introduced by Tim Berners-Lee in 1989. Initially static (Web 1.0), the web evolved into a more interactive platform (Web 2.0), and now enters the era of semantic and decentralized web (Web 3.0). This article outlines the brief history of the World Wide Web, the advancement of web programming technologies, and current trends such as Single Page Application (SPA), Progressive Web App (PWA), and WebAssembly. Understanding the evolution of the web is essential for developers, educators, and general users to keep up with the future of the internet.*

Keywords: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web Programming, SPA, PWA, WebAssembly

Pendahuluan

Dunia digital telah berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir, mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, hingga mencari hiburan. Salah satu komponen utama dari transformasi digital ini adalah web

atau World Wide Web. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991, web telah menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi dan interaksi global.

Pada awal kemunculannya, teknologi web sangat sederhana. Situs web hanya mampu menampilkan

halaman statis dengan teks dan gambar dasar. Namun seiring berkembangnya kebutuhan pengguna dan meningkatnya kompleksitas informasi, web pun ikut berevolusi. Perubahan ini tidak hanya terlihat dari tampilan situs yang semakin interaktif, tetapi juga dari teknologi di balik layar yang semakin canggih.

Teknologi web programming berkembang pesat dari yang bersifat tradisional hingga ke arah yang lebih modern. Web tradisional menampilkan setiap halaman secara penuh setiap kali pengguna berinteraksi, sedangkan web modern menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih cepat dan responsif dengan memuat konten secara dinamis.

Beberapa teknologi web modern yang saat ini banyak digunakan antara lain Single Page Application (SPA), Progressive Web App (PWA), dan WebAssembly. Teknologi-teknologi ini memungkinkan web untuk bersaing bahkan dengan aplikasi native dari sisi performa dan fleksibilitas.

Dengan memahami sejarah dan perkembangan teknologi web, kita dapat menghargai bagaimana web telah membentuk kehidupan digital saat ini, sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan peluang baru di masa depan.

Pembahasan

1. Sejarah Singkat Web

World Wide Web (WWW) pertama kali diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991 di CERN, Swiss. Pada masa itu, web hanyalah kumpulan halaman statis yang disusun dengan HTML (HyperText Markup Language) dan dapat diakses melalui browser pertama bernama WorldWideWeb. Tujuan awal web adalah sebagai sistem informasi global yang dapat menghubungkan dan membagikan dokumen antarpeneliti secara mudah.

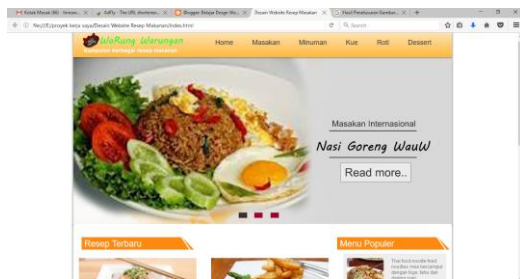
Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet secara global, web menjadi lebih dari sekadar alat berbagi dokumen. Ia berkembang menjadi platform utama dalam bisnis, hiburan, pendidikan, dan komunikasi global. Dari sinilah teknologi web terus berkembang, mengikuti kebutuhan pengguna yang semakin kompleks.

2. Perkembangan Teknologi Web Programming

Web programming adalah proses pembuatan dan pengelolaan aplikasi berbasis web menggunakan bahasa dan teknologi tertentu. Perjalanan perkembangan teknologi web dapat dibagi menjadi dua era utama: web tradisional dan web modern.

3. Web Tradisional

Pada era awal, web bersifat statis. Halaman web ditulis menggunakan HTML dasar, dan kontennya tidak bisa berubah kecuali dilakukan pembaruan langsung oleh pengembang. Interaksi pengguna sangat terbatas, dan setiap kali pengguna melakukan aksi seperti berpindah halaman atau mengirim formulir, seluruh halaman akan dimuat ulang oleh browser.



Ciri khas web tradisional:

1. Mengandalkan komunikasi antara browser dan server untuk setiap aksi.
2. Halaman dimuat secara penuh (full reload).
3. Menggunakan kombinasi HTML, CSS, dan server-side scripting seperti PHP, ASP, atau JSP.

Web tradisional memiliki kelebihan berupa struktur yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk konten yang jarang diperbarui.

Namun, kelemahannya terletak pada interaksi yang kurang responsif

dan penggunaan bandwidth yang boros karena harus memuat ulang seluruh halaman setiap kali ada aksi dari pengguna.

4. Web Modern

Untuk mengatasi keterbatasan web tradisional, muncullah berbagai teknologi yang memungkinkan web menjadi lebih cepat, interaktif, dan menyerupai aplikasi desktop. Beberapa pendekatan dan teknologi utama dalam web modern antara lain:

a. SPA (Single Page Application)

SPA adalah teknik pengembangan aplikasi web di mana seluruh halaman dimuat satu kali, dan interaksi pengguna selanjutnya dilakukan melalui pemanggilan data secara dinamis menggunakan JavaScript (misalnya via AJAX atau fetch API). Alhasil, pengguna tidak perlu memuat ulang seluruh halaman setiap kali melakukan navigasi.



Contoh framework SPA:

- React.js
- Angular
- Vue.js

Single Page Application (SPA) memiliki keunggulan dalam hal

navigasi yang cepat tanpa perlu memuat ulang halaman, memberikan pengalaman pengguna yang lebih mulus seperti aplikasi native.

Selain itu, SPA lebih efisien dalam transfer data karena hanya memuat bagian yang dibutuhkan. Namun, SPA juga memiliki kelemahan, yaitu kurang ramah terhadap SEO secara default dan waktu muat awal yang cenderung lebih lama dibandingkan dengan web tradisional.

b. PWA (Progressive Web App)

PWA adalah pendekatan yang menggabungkan keunggulan web dan aplikasi mobile native. Aplikasi PWA dapat berjalan offline, diakses melalui ikon seperti aplikasi biasa, dan bahkan mengirim notifikasi ke pengguna.



Fitur utama PWA:

1. Dapat diinstal di layar utama perangkat.
2. Bisa digunakan offline dengan caching data.
3. Mendukung push notification.

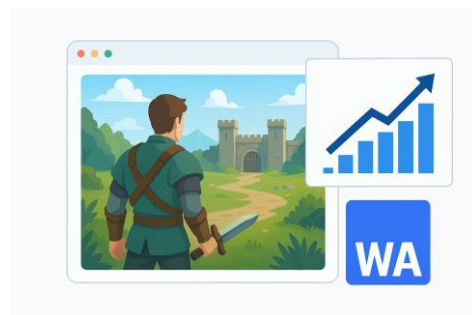
Contoh PWA:

- Twitter Lite
- Spotify Web App
- Pinterest

Progressive Web App (PWA) memiliki beberapa kelebihan, antara lain tidak memerlukan instalasi melalui App Store, sehingga lebih praktis diakses. Selain itu, PWA bersifat ringan, hemat data, dan mampu berjalan lintas platform, baik di perangkat web maupun mobile, sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi pengguna.

c. WebAssembly (Wasm)

WebAssembly adalah format biner tingkat rendah yang memungkinkan kode dari bahasa seperti C, C++, atau Rust dijalankan di browser dengan performa mendekati native. Wasm hadir untuk mengatasi keterbatasan JavaScript dalam menangani proses yang berat.



WebAssembly berfungsi untuk menjalankan aplikasi kompleks di browser, seperti game 3D atau pengeditan video, dengan performa tinggi. Selain itu, teknologi ini mempercepat proses perhitungan data yang berat dan dapat digunakan

bersama JavaScript untuk meningkatkan kemampuan aplikasi web secara keseluruhan.

Contoh penggunaan:

- Figma (desain grafis online)
- AutoCAD Web
- Unity WebGL

WebAssembly (Wasm) memiliki kelebihan utama dalam hal performa yang tinggi, mendekati aplikasi native. Teknologi ini juga didukung oleh hampir semua browser modern, serta memungkinkan aplikasi desktop yang kompleks, seperti game atau software desain, dijalankan langsung di web tanpa kehilangan kinerja.

4. Perbandingan Web Tradisional vs Web Modern

Aspek	Web Tradisional	Web Modern (SPA, PWA, Wasm)
Interaktivitas	Terbatas, reload penuh	Tinggi, konten dinamis
Performa	Bergantung pada server	Responsif, pemrosesan sebagian di sisi klien
Kompatibilitas	Baik di semua perangkat	Butuh browser modern
Pengalaman Pengguna	Sederhana, kadang lambat	Mirip aplikasi native, cepat dan lancar
SEO	Umumnya lebih mudah	Perlu penyesuaian (khususnya SPA)

Kesimpulan

Perkembangan web dari awal hingga saat ini menunjukkan perjalanan panjang yang dipenuhi inovasi dan perubahan besar dalam dunia teknologi informasi. Web yang awalnya hanya berupa halaman statis sederhana (Web 1.0), kini telah berevolusi menjadi platform interaktif dan cerdas yang mendukung berbagai jenis aplikasi

modern (Web 2.0 dan Web 3.0). Perubahan ini didorong oleh kebutuhan pengguna akan akses informasi yang lebih cepat, interaktif, dan fleksibel.

Pada masa web tradisional, interaksi pengguna sangat terbatas dan setiap tindakan memerlukan pemuatan ulang seluruh halaman. Namun, dengan kemajuan teknologi web programming, muncul pendekatan-pendekatan baru yang membuat pengalaman pengguna jauh lebih baik. Web modern memanfaatkan teknologi seperti SPA, PWA, dan Wasm.

Masing-masing teknologi memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri, namun semuanya bertujuan untuk menciptakan web yang lebih responsif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna modern. Perbandingan antara web tradisional dan web modern juga menunjukkan peningkatan besar dalam aspek interaktivitas, performa, serta pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Dengan memahami sejarah dan evolusi teknologi web, kita tidak hanya bisa menghargai kemajuan yang telah dicapai, tetapi juga lebih siap menghadapi inovasi di masa depan. Pengetahuan ini sangat penting, terutama bagi para pelajar, pengembang, dan siapa saja yang hidup di era digital, agar dapat terus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi web secara bijak dan efektif.

Daftar Pustaka

Berners-Lee, T., & Fischetti, M. (2001). *Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web by Its Inventor*. Harper San Francisco.

Mozilla Developer Network (MDN). (n.d.). *Single Page Applications (SPA)*. Retrieved from <https://developer.mozilla.org>

Google Developers. (n.d.). *Progressive Web Apps*. Retrieved from <https://web.dev/progressive-web-apps/>

Haas, A., Rossberg, A., Schuff, D., Titzer, B. L., Holman, M., Gohman, D., ... & Zakai, A. (2017). *Bringing the Web up to Speed with WebAssembly*. In *Proceedings of the 38th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation* (pp. 185-200). ACM. <https://doi.org/10.1145/3062341.3062363>

W3C. (2023). *WebAssembly Core Specification*. Retrieved from <https://www.w3.org/TR/wasm-core-1/>

Singh, S., & Gautam, V. (2020). *Comparison of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0*. *International Journal of Computer Science and Mobile Computing*, 9(5), 42–47.